

Dokumentace k semestrální práci: Tower Defense

1. Cíl projektu

Cílem této semestrální práce bylo vytvořit plně funkční hru žánru Tower Defense. Hráč má za úkol bránit svou pevnost před nabíhajícími vlnami nepřátel strategickým rozmisťováním obranných věží podél předem definované cesty.

2. Popis funkčnosti a ovládání

- **Základní mechanika:** Hráč za zabíjení nepřátel získává peníze, za které staví nové věže. Pokud nepřítel projde celou mapou, hráč ztrácí životy. Hra končí při poklesu životů na nulu.
- **Stavění věží (Drag & Drop):** Rozmísťování věží probíhá pomocí nativního HTML5 Drag & Drop API. Hráč přetáhne kartu věže z postranního panelu přímo na herní plochu. Modul `DragDrop.js` automaticky přepočítá souřadnice myši na souřadnice herní mřížky a ověří, zda je dané políčko volné.
- **Ukládání postupu:** Hra umožňuje uložit aktuální rozehraný stav a později v něm pokračovat. Pro maximální spolehlivost se využívá `LocalStorage` API, které je navíc zálohováno pomocí `Cookies`.
- **Žebříček (Leaderboard):** Po skončení hry může hráč zadat své jméno a uložit své dosažené skóre do lokálního žebříčku.
- **Správa vln a herní rychlost:** Hráč může ručně spouštět další vlny a plynule přepínat rychlost herního běhu (1x / 2x).

3. Přehled implementace a splnění hodnoticích kritérií



Dokumentace

- **Cíl projektu, postup, popis funkčnosti:** Splněno touto textovou dokumentací, která jasně vysvětluje architekturu Tower Defense hry v čistém JS.
- **Komentáře ve zdrojovém kódu:** Kód je okomentován pomocí standardu **JSDoc** (`/** ... */`), který detailně popisuje parametry, návratové typy a fungování tříd i metod napříč všemi soubory.



HTML 5

- **Validita:** Document checking completed. No errors or warnings to show.
- **Sémantické značky:** Layout logicky dělí strukturu pomocí sémantických tagů `<header>`, `<main>`, `<aside>` a `<footer>`.
- **Grafika - SVG / Canvas:** Hra se kompletně vykresluje do `<canvas id="gameCanvas">`. V [Game.js](#) se navíc dynamicky generuje vektorová grafika.
- **Média - Audio/Video:** HTML5 Audio je plně a robustně ovládáno přes [AudioControl.js](#). Fyzický tag `<audio>` byl záměrně vynechán kvůli "Autoplay Policy" moderních prohlížečů, které blokují zvuk bez interakce uživatele.
- **Formulářové prvky:** Ve formuláři pro uložení skóre (`#save-score-form`) je využita HTML5 validace `required`, atribut `placeholder` a pokročilá validace pomocí regulárního výrazu `pattern=".{3,15}"`.

CSS

- **Pokročilé selektory:** Využity pseudotřídy (`:hover`), atributové selektory (`input[type=range]`) a pseudoelementy (`::before`).
- **CSS3 transformace 2D/3D:** Využita vlastnost `transform` pro zmenšování/zvětšování prvků (např. `transform: scale(...)` na ikonkách a kartičkách).
- **CSS3 transitions/animations:** Pro plynulé změny barev a velikostí po najetí myši jsou nastaveny plynulé přechody `transition`. Modální okna se zjevují pomocí plynulých animací (`@keyframes`).
- **Media queries:** V souboru `style.css` je pravidlo `@media (max-width: 1100px), (max-height: 800px)`, které dynamicky zmenšuje mezery (`gap`) a fonty na menších displejích, aby se UI herní plochy nerozpadlo.
- **Nested CSS:** Využito nativní CSS zanořování pro přehlednější a modernější strukturu kódu.

JavaScript

- **OOP přístup:** Celá aplikace je napsána objektově přes ES6 třídy. Je využita dědičnost, statické metody a jmenné prostory díky rozdělení kódu na `import/export` moduly.
- **Použití JS frameworku/knihovny:** Aplikace využívá knihovnu **SweetAlert2** pro elegantní modální dialogy s varováním.
- **Použití pokročilých JS API:**
 - *Drag & Drop API:* Třída `DragDrop.js` zpracovává události pro přetahování věží na mapu.
 - *Web Storage API:* Třída `StorageManager.js` pokročile pracuje s `localStorage` a `Cookies`.
- **Funkční historie:** Aplikace obsahuje vlastní SPA router, který naslouchá události `hashchange`. Otvírání modálních oken (Nastavení, Leaderboard) modifikuje URL hash (např. `#game/settings`). Při kliknutí na šipku "Zpět" v prohlížeči se okna poslušně zavírají bez opuštění hry.

- **Ovládání médií:** Třída `AudioControl.js` dynamicky přepíná hudební stopy (`idle / bitva`) a překrývá přes sebe zvukové efekty pomocí klonování uzlů (`cloneNode()`).
- **Offline aplikace:** Hra disponuje vlastním `Service Workerem (sw.js)`. Díky cachování herních assetů (obrázků, zvuků, skriptů) běží hra jako PWA i bez připojení k internetu.
- **JS práce s SVG:** Pomocí `document.createElementNS()` jsou přímo z JavaScriptu vykreslovány SVG ikony (srdíčko), na které je pověšena událost (`click`) spouštějící animaci.
- **Webová komponenta:** Vytvořen plnohodnotný Custom Element `<game-card>` dědící z `HTMLElement` (`GameCard.js`). Je dynamicky využíván pro generování herních karet se čtením dat z HTML atributů.